

UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen

Rostom Getsadze
Andreas Strömbergsson
Thomas Kragh
Anders Israelsson

TENTAMEN i matematik
1MA025: Linjär algebra och geometri I

alla program (omtentamen)
16 Augusti 2023 klockan 8.00 – 13.00

Tillåtna hjälpmedel: *Penna och sudd.* Varje uppgift ger max. 5 poäng. För betygen 3, 4, 5 krävs minst 18, 25, respektive 32 poäng.

Till samtliga uppgifter skall fullständiga lösningar inlämnas. Skriv tydligt och kortfattat, men var noga med att motivera dina svar väl. Det är beräkningarna, motiveringarna och presentationen av lösningar som bedöms. Skriv endast på ena sidan, börja ny uppgift på ny sida och använd ej röd penna.

1. (a) Bestäm för vilka värden på konstanterna a och b som ekvationssystemet

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 2x - 4y - 2z = a \\ 2x \quad \quad + 6z = b \\ x + 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

- (i) saknar lösning, (ii) har precis en lösning, (iii) har oändligt många lösningar.
(b) Lös ekvationssystemet i de fall där lösningarna finns.

2. Låt punkterna $A = (1, 0, 1)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (2, -1, 1)$ vara givna.

- (a) Bestäm en punkt D så att punkterna A , B , C och D utgör hörnen i en parallelogram med AD som en av diagonalerna.
(b) Bestäm arean av denna parallelogram.

3. Låt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{och} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Finn den matris X som uppfyller matrisekvationen:

$$AXA = B.$$

4. Lös determinantekvationen

$$\begin{vmatrix} 1 & -x & 2 & 4 \\ x & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -3x & 6 & 13 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

5. Låt $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ och $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Visa att vektorerna $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ utgör en bas i $\mathbb{R}^3$.
- (b) Bestäm koordinaterna för vektorn

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

i basen $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

6. Låt punkterna $Q_1 = (2, 3, 5)$, $Q_2 = (1, -3, 2)$ och $Q_3 = (2, 4, 7)$ vara givna.

- (a) Finn planet π som innehåller punkterna Q_1 , Q_2 och Q_3 .
- (b) Beräkna avståndet från origo till planet π .

7. Låt $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vara den linjära avbildningen som uppfyller

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{och} \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Finn standardmatrisen $[T]$ för T .
- (b) Finn bilden av vektorn $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ under T .

8. Hitta ett exempel på en matris A sådan att $A^4 = 0$ men $A^3 \neq 0$.

Ledning: Betrakta den associerade matrisavbildning $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ och vad villkoret betyder för denna funktion på vektorer $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$.

Lycka till!

Lösningar till provet i 1MA025: Linjär algebra och geometri I 16 Augusti 2023 klockan 8.00 – 13.00

Lösning till problem 1. (a)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & -2 & a \\ 2 & 0 & 6 & b \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{\substack{\text{R}_2 - \text{R}_1, \text{R}_3 - \text{R}_1, \text{R}_4 - \text{R}_1 \\ \text{R}_2 \cdot (-1/4), \text{R}_3 \cdot (-1/4), \text{R}_4 \cdot (-1/4)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -8 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & b-5 \end{array}\right)$$

Vi ser att vi har inga lösningar om $b \neq 5$ och precis en lösning när $b = 5$.

(b) Lösningen när $b = 5$ beräknas genom att göra flera radoperationer:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -8 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\substack{\text{R}_1 + \frac{1}{2}\text{R}_2, \text{R}_3 \cdot (-1/8), \text{R}_2 \cdot (1/4)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3a+14}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2-a}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Så lösningen är $(x, y, z) = (\frac{3a+14}{8}, \frac{3}{4}, \frac{2-a}{8})$.

Lösning till problem 2. Lösning! Svar (b): $\sqrt{2}$

Lösning till problem 3. Lösning! Svar $X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Lösning till problem 4. Lösning!

Lösning till problem 5. lösning! Svar (b) $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Lösning till problem 6. Lösning! Svar:

(a) $9x - 2y + z = 17$.

(b) $\frac{17}{\sqrt{86}}$.

Lösning till problem 7. Lösning! Svar:

(a) $[T] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

(b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.